

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



JUTI - MS
(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 9	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	15
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	17
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	17
4.5.1. <i>Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)</i>	18
4.5.2. <i>Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana</i>	20
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	21
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	22
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	23
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	24
4.8. LIMPEZA URBANA	25
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	26
5. RECEITAS	29
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	29



5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS).....	29
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	31
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	31
6.1.1. RECEITAS.....	31
6.1.2. Transferências Federais.....	32
6.1.3. Transferências Estaduais.....	32
6.1.4. Receitas Próprias	33
6.1.5. DESPESAS.....	33
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	36
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	38
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	39
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	42
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	42
9.1.1. Unidade de Compostagem	42
9.2. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	43
9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	43

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	12
Figura 2 - Caminhão coletor do tipo <i>compactor</i> . Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	12
Figura 3 – Caminhão (particular) utilizado na coleta de materiais recicláveis. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	14
Figura 4 - Exterior do Galpão da propriedade do sr. Élio. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	15
Figura 5 – Lateral do Galpão onde é realizada a triagem dos resíduos recicláveis. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	15
Figura 6 - Prensa enfardadeira utilizada. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	15
Figura 7 – Pátio dos fardos de recicláveis para comercialização. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	15
Figura 8 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	17
Figura 9 - Estação de Transbordo de RSD de Juti-MS.	18
Figura 10 - Vista do contêiner e estrutura de cobertura móvel.	18
Figura 11 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.	20
Figura 12 - Situação da destinação dos RSD em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.	20
Figura 13 - Situação da destinação dos RSD atual. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	20
Figura 14 - Depósito de resíduos da limpeza urbana.	21
Figura 15 – Local de disposição inadequada dos resíduos de poda e limpeza pública. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	21
Figura 16 - Disposição inadequada dos resíduos volumosos e limpeza pública. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	21
Figura 17 – Local de disposição inadequada dos resíduos de poda e limpeza pública. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	22
Figura 18 - Disposição inadequada dos resíduos volumosos e limpeza pública. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	22
Figura 19 – Trator utilizado na limpeza pública. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	26

Figura 20 – Máquina de varrição mecanizada adquirida. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

..... 26

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Juti-MS..... 28

Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Juti-MS. 28

Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Juti média dos anos de 2015 a 2019. 31

Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Juti..... 32

Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Juti média dos últimos 5 anos..... 34

Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Juti..... 35

Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Juti. 35

Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Juti-MS. 37

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Juti-MS.

Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022. 8

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Juti-MS. 7

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Juti-MS. 9

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município. 9

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD. 11

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Juti-MS. 12

Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Juti-MS. 14

Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Juti-MS. 16

Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Juti-MS. 18



Tabela 9 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	25
Tabela 10 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.	26
Tabela 11 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	27
Tabela 12 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	30
Tabela 13 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Juti-MS nos anos de 2019 a 2021.	30
Tabela 14 : Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	33
Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.	36
Tabela 16 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Juti-MS.	39

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios do estado, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Juti - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 14 de março de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em maio de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e os locais visitados pela equipe técnica no município de Juti-MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Juti-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Pátio do caminhão da Coleta de RSD	21 K, 745529 m E, 7469831 m S
02	Estação de Traslado	21 K, 746477 m E, 7470090 m S
03	Depósito de Resíduos da Construção Civil	21 K, 746251 m E, 7469838 m S
04	Parque Fênix (Antigo lixão e Objeto do PRADE)	21 K, 746568 m E, 7469873 m S
05	Depósito de Resíduos da Limpeza Urbana	21 K, 748975 m E, 7466214 m S
06	Galpão de Triagem (Privado/ Sr. Hélio)	21 K, 742337 m E, 7470510 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Juti-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Juti-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita (2022)	Gilson Marcos da Cruz
População Geral (Estimativa IBGE 2021)	6.861
População Urbana (Estimativa IBGE 2021)	4.596
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2017)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2017)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Juti-MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. A primeira versão do referido plano foi publicada em 2017, sendo realizada uma revisão no ano de 2019 (empresa contratada, NOVAeng Engenharia e Soluções Ambientais). A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PGIRS (2019), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Juti-MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2019)	Meta no PMGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar coleta seletiva em 50% de todo o município	2021
		Implantar coleta seletiva em 100% de todo o município	2025 – 2037
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantar usina de triagem para disposição final dos rejeitos	2021 – 2037
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar usina de compostagem para disposição final dos rejeitos	2021 – 2037

Parâmetros	Situação (ano 2019)	Meta no PMGIRS	
		Descrição / Prazo	
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Cadastrara e incluir 50% dos catadores de material reciclável em cooperativas ou associações	2021
		Cadastrara e incluir 100% dos catadores de material reciclável em cooperativas ou associações	2025 – 2037
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não definida meta específica	-
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário	Implantar Aterro Sanitário	2021 – 2037
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Incineração	Manter destinação final adequada	2021 – 2037
6.3 Resíduos da Construção Civil	Aterro Sanitário	Destinação final ambientalmente adequada de todo o RCC gerado no município	2021 – 2037
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Aterro Sanitário	Encaminhar para Aterro Sanitário de Dourados	-
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informa	Não definida meta específica	-
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não Informa		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Área de disposição final de resíduos.	Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2021 – 2037
		Realizar recuperação de 50% das áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos	2021
		Realizar recuperação de 100% das áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos	2025 – 2037
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existe um Plano de Recuperação em conformidade com as exigências da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul	Não definida meta específica	-
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Licenciamento ambiental e implantação de área para disposição final ambientalmente adequada dos RCC	2021 – 2037
10. Estudo de gravimetria	Existente	Não definida meta específica	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Juti-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de RSD é realizado de forma direta, por meio de equipe de funcionários e caminhão coletor da própria Prefeitura Municipal de Juti-MS. De acordo com levantamentos realizados em 2022 pela equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico e, conforme consta nos documentos disponibilizados pela Prefeitura (holerites, controle de abastecimento e ordens de pagamento), o custo total para execução destes serviços é de R\$ 6.232,16/mês, contemplando gastos com pessoal e combustível, conforme se apresenta na tabela 4.

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível do caminhão coletor (óleo diesel)	Direta	R\$ 968,13
Manutenção e depreciação do caminhão*	Direta	R\$ 575,78
Pessoal (1 Motorista e 2 garis coletores)	Direta	R\$ 4.688,25
CUSTO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD	Direta	R\$ 6.232,16

* Não há controle de custo por parte do município da depreciação do caminhão coletor, desta forma, o custo mensal estimado não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução do serviço.

As figuras 1 e 2 exibem o caminhão utilizado na coleta de RSD em Juti-MS.



Figura 1 - Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 2 - Caminhão coletor do tipo compactador. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte dos RSD no município de Juti-MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Juti-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	57,10
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,41
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Sim (Aterro Sanitário OCA Ambiental)
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	4
Recurso para compra do caminhão	Federal/FUNASA
Capacidade caminhão (m ³)	6
Guarnição/Equipe	3 (1 motorista e 2 garis)
Número de Gari(s)	2
Pagamento de Insalubridade	Parcial
Porcentagem de Insalubridade	40% (Gari) e 20% (Motorista)
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	1 (bairros)
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	2
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	4.596
Nº habitantes/gari	2.298
Tonelada mensal de RSD/gari	28,5
Tonelada diária de RSD/gari	0,95
Proporção de Habitantes Atendidos (%)	100 % da área urbana
Controle de Custo de Coleta	Não

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Custo Mensal do Serviço (R\$/mês)	R\$ 6,232.16
Custo Unitário do Serviço (R\$/ton.)	R\$ 109.15
Custo Unitário do Serviço (R\$/hab./mês)	R\$ 1.36

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. **No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação do veículo coletor**, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).
- II. Na tabela 5, verifica-se que a frequência de coleta dos resíduos sólidos tanto nos bairros (1) como na área central (2) está significativamente inferior à média dos municípios do estado. Durante a visita foi abordada a presente questão, visto que a baixa frequência pode acarretar o acúmulo exagerado de resíduos sólidos nas residências, como também no armazenamento temporário nas calçadas, favorecendo a proliferação de vetores de doenças.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Juti-MS não dispõe de programa de coleta seletiva instituído pela Prefeitura. Verifica-se a presença de um ente privado, Sr. Élio, que realiza, por conta própria, a coleta porta-porta dos materiais recicláveis. O serviço ocorre nos mesmos períodos da coleta convencional de RSD, sendo que os munícipes são orientados à separarem os materiais recicláveis para serem coletados pela equipe do sr. Élio previamente a coleta convencional.

Não há contrato por parte do município com o sr. Élio para realização do serviço de coleta dos resíduos recicláveis. Tanto a Prefeitura como os munícipes possuem conhecimento do trabalho realizado, mas sendo esse executado de maneira informal.

Para a coleta é utilizado um caminhão baú (Figura 3), contando com uma guarnição composta por 1 motorista e 3 coletores. Diante do exposto, destaca-se que não existe custo para Prefeitura no âmbito da coleta de materiais recicláveis realizado no município.



Figura 3 – Caminhão (particular) utilizado na coleta de materiais recicláveis. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Juti-MS são apresentados na tabela 6.

Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Juti-MS.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Informal
Tipo da empresa/entidade	Pessoa Jurídica
Nome da Empresa/Entidade	Élio Pires ME
Modalidade	Porta-a-Porta previamente à coleta convencional
Nº de caminhões ou veículo coletor	1 caminhão baú
Nº de Garis da Coleta Seletiva	3 (coletores informais)
Nº de Motoristas	1
Tipo do caminhão	Báu adaptado

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
Frequência da coleta seletiva nos bairros (dias na semana)	-
Frequência da coleta seletiva no centro comercial (dias na semana)	2
Cobertura de Coleta (%)	Área comercial/urbana

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos materiais recicláveis também é realizada de forma indireta e informal dentro da propriedade do sr. Élio. Os processos de segregação e enfardamento dos resíduos recicláveis são realizados em galpão particular, cuja estrutura e componentes são apresentados nas Figuras 4, 5, 6 e 7.



Figura 4 - Exterior do Galpão da propriedade do sr. Élio. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 5 – Lateral do Galpão onde é realizada a triagem dos resíduos recicláveis. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 6 - Prensa enfardadeira utilizada. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 7 – Pátio dos fardos de recicláveis para comercialização. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

Como apresentado nas Figuras 4 a 7, o município de Juti-MS dispõe de serviço de triagem realizado informalmente, contando com galpão para triagem, bags e prensa enfardadeira. Nessa estrutura, são recebidos e triados os resíduos oriundos da coleta porta-a-porta realizada pelo sr. Élio. De acordo com recibo obtido in loco, os fardos de materiais recicláveis são vendidos com frequência variada para a empresa Sucata do Gaúcho, situada no município de Dourados – MS.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 7 os dados gerais do serviço de triagem no município de Juti-MS.

Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Juti-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Não
Situação da UTR	Apenas galpão em estado precário
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	-
Local de triagem dos resíduos	Galpão particular
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Élio Pires - ME
Número de Recicladores	6 triadores informais
Número de habitante urbano/reciclador	648
Contribuição da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Dourados - MS
Nome da Empresa Sucateira	Sucata do Gaucho Eireli-ME
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Quantidade de material reciclável coletado (ton./mês)	s/informação
Quantidade média de material reciclável vendido (ton./mês)	4,19
Proporção de material reciclável vendido em relação ao total de RSD	7,34%
Frequência de venda do material coletado	Variável (Trimestral)
Quantidade potencial de material reciclável do município? (Toneladas/mês) ²	16,70
Renda média dos triadores (R\$/mês)	R\$ 1.100,00
O responsável pela triagem realiza reserva para eventual emergência	s/ informação

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (29,25% de recicláveis) dos resíduos gerados no município de Juti-MS. PERS (2020) (Percentual de Materiais Recicláveis).

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município recicla em média 4,19 toneladas/mês (recibo de fevereiro de 2022) de materiais recicláveis, o que representa 7,34% da geração total de RSD.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Juti-MS produz um percentual de matéria orgânica de 52,22% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 8, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

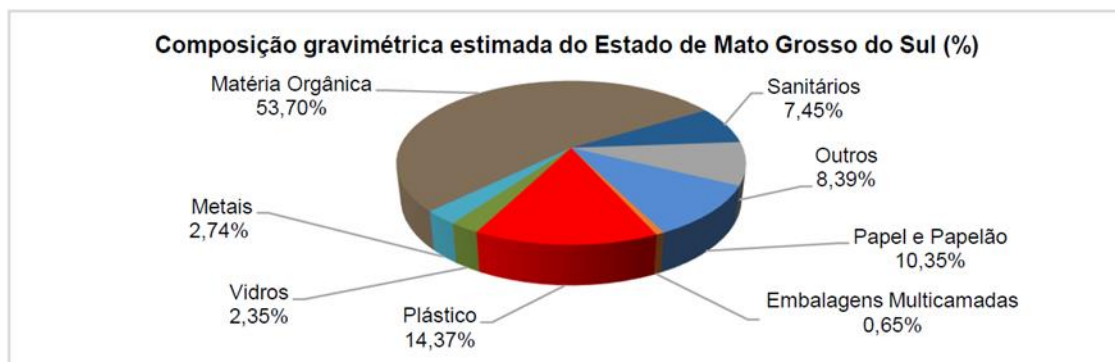


Figura 8 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Juti-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final

(DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Juti-MS.

4.5.1. Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)

Os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Juti-MS são dispostos de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo com posterior disposição final no aterro sanitário situado no município de Dourados-MS.

A execução dos serviços de armazenamento temporário em contêiner, transporte e disposição final no aterro sanitário é realizada de forma indireta, por meio da empresa OCA Ambiental S/A, sob o Contrato nº 021/2021. De acordo com notas fiscais e medições, o valor médio despendido pela administração municipal com a destinação final dos RSD (incluindo transporte e disposição final) é de R\$ 16.054,20/mês.

As figuras 9 e 10 apresentam a estação de transbordo.



Figura 9 - Estação de Transbordo de RSD de Juti-MS.

Fonte: TCE e UEMS, 2022.



Figura 10 - Vista do contêiner e estrutura de cobertura móvel.

Fonte: TCE e UEMS, 2022.

A tabela 9 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Juti-MS.

Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Juti-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação do Aterro	Privado
Município situado o Aterro	Dourados-MS
Empresa Responsável DF	OCA Ambiental

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Empresa Responsável Transporte	OCA Ambiental
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim
Custo da Estação de Transbordo	s/informação
Distância até o Aterro Sanitário (km)	220 km (ida e volta)
Custo do transporte (mês)	R\$ 6.184,12
Custo do transporte (ton.)	R\$ 108,31
Custo do transporte (hab./mês)	R\$ 1,35
Custo DF (mês)	R\$ 9.870,08
Custo DF (ton.)	R\$ 172,87
Custo DF (hab./mês)	R\$ 2,15
Custo Total (ton.)	R\$ 281,18
Custo Total (mês)	R\$ 16.054,20
Custo Total (hab./mês)	R\$ 3,49
Nº. de contêineres	1
Capacidade do contêiner (m³)	35
Massa específica (kg/m³) – Média das viagens	366,21
Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	R\$ 57,10 (média de jan/2021 a dez/2021)

Conforme descrito na tabela 9, o município de Juti-MS tem destinado em média 57,10 toneladas/mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário privado da OCA Ambiental, situado no município de Dourados-MS. Considerando a geração total de RSD no município de 57,10 toneladas/mês, tem-se uma geração *per capita* de 0,41 kg/hab./dia. Tal valor é condizente com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP³, e indica que a prefeitura tem dado a devida destinação final dos RSD.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016⁴, com a situação atual (2022), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas Figuras 11, 12 e 13.

³ Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

⁴ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

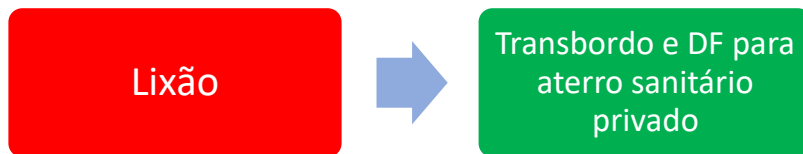


Figura 11 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.



Figura 12 - Situação da destinação dos RSD em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 13 - Situação da destinação dos RSD atual. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

4.5.2. Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana

De acordo com informações da prefeitura, parte dos resíduos oriundos da construção civil (RCC) e os resíduos dos serviços de limpeza urbana (capina, roçada e poda) são dispostos de forma inadequada a céu aberto.

Parte dos resíduos de construção civil são utilizados na manutenção de estradas vicinais e parte deles estão sendo dispostos em um terreno na área urbana do município. Já os resíduos da limpeza urbana como galhadas e volumosos são dispostos em uma área de extração de solo, às margens da BR 163 no sentido do município de Naviraí. As figuras 14, 15 e 16 ilustram as referidas localidades.



Figura 14 - Depósito de Resíduos de Construção Civil.
Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 15 – Local de disposição inadequada dos resíduos de poda e limpeza pública.
Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 16 - Disposição inadequada dos resíduos volumosos e limpeza pública. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Projeto Curupira (MPMS, 2015)⁵ que o município de Juti-MS possuía um passivo, sendo um vazadouro à céu aberto localizado nas coordenadas S 7469917.19 m. e E 746628.6 m. (Zona 21). Trata-se do antigo lixão, onde eram dispostos os resíduos domiciliares, de limpeza pública e também da construção civil.

⁵ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

Com o levantamento realizado durante a visita técnica foi possível identificar que no local do passivo identificado em 2015 foi implementado um projeto de recuperação, que contemplou a criação de um parque municipal, Parque Fênix (Figuras 17 e 18).



Figura 17 – Entrada do Parque Fênix (antigo local de disposição inadequada dos resíduos domiciliares, de limpeza pública e de construção civil). Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 18 – Antigo local de disposição inadequada de resíduos (área interna do Parque Fênix). Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

Como identificado nas figuras 15 e 16 do subitem anterior, o município apresenta atualmente outros dois (2) locais de disposição inadequada de resíduos sólidos. Sendo o local de disposição dos resíduos da construção civil, em terreno dentro da área urbana e a grande área de extração de solo que vem recebendo os resíduos da limpeza pública e volumosos.

Tendo em vista que a área identifica como passivo pelo Ministério Público em 2015 não concluiu adequadamente a recuperação através do protocolo de Relatório Conclusivo de execução de PRADRS junto ao IMASUL, o município de Juti conta atualmente em um total de 3 passivos ambientais.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADRS)

Observa-se a existência de planejamento para Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) para a área do antigo lixão do município de Juti-MS. Conforme consta no controle de Licenciamento Ambiental do Estado (IMASUL, 2022), foi emitida Autorização Ambiental (n. 01/2018, 2018-055414/TEC/AA-0893) para execução do PRADE-RS apresentado.

No entanto, de acordo com levantamento durante a visita técnica, a Prefeitura ainda não apresentou relatório conclusivo do projeto de recuperação da referida área. Dessa forma, reforça-se a necessidade de concluir o projeto de recuperação da área do antigo lixão com a apresentação de relatório conclusivo junto ao órgão estadual. Adicionalmente, faz-se necessária a recuperação das outras duas (2) áreas identificadas no item anterior, com o correto protocolo e execução de PRADE-RS junto ao IMASUL.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Juti-MS são realizados pela SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Juti, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era enterrado na própria área da estação, visto que na época a única destinação de resíduos existente era o lixão municipal.

Conforme identificado no item 4.5.1 o antigo lixão municipal foi desativado e a disposição final dos RSD no município está sendo realizada de forma ambientalmente

adequada, por meio de transbordo e disposição no Aterro Sanitário privado (OCA Ambiental) localizado no município de Dourados-MS.

De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYgKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Juti também estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contando apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Juti-MS.

Destaca-se que a destinação final inadequada dos resíduos de tratamento pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Juti-MS são realizados de forma indireta, por meio da empresa Bio Resíduos Transportes LTDA, sob o Contrato N° 01/2021. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente ao longo de 2021 com a execução desses serviços foi de R\$ 2.945,00/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 10.

Tabela 9 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Bio Resíduos Transportes LTDA
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	2 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Sancristo – Coleta de Resíduos Eireli
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Dourados – MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita técnica, não foram apresentados os manifestos de transporte (MTR) dos RSS, sendo recomendável a solicitação por parte da prefeitura de tais documentos, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta por meio da própria Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, que custeia a equipe de funcionários e combustível dos veículos e equipamento utilizados nos serviços. De acordo com os holerites disponibilizados da equipe de funcionários e o controle dos gastos com combustíveis, o custo médio mensal despendido pela Prefeitura com os serviços de varrição, roçada e pintura de meio-fio é de R\$ 22.766,17/mês. Conforme as informações levantadas na visita técnica, a Secretaria de Obras dispõe de um (1) caminhão caçamba, uma (1) trator agrícola e 6 roçadeiras costais que são utilizados na limpeza urbana do município. A equipe é composta por um (1) responsável técnico, três

(3) motoristas e nova (9) trabalhadores braçais que realizam os serviços em geral. Cabe ressaltar que a Prefeitura fez a aquisição de uma máquina de varrição mecanizada, no valor de R\$ 140.000,00, mas que ainda não havia entrada em operação. Com isso, os custos relativos a esse equipamento não foram considerados na estimativa de custos mensais. A Figuras 19 e 20 ilustram os veículos e equipamentos no pátio da Secretaria de Obras.



Figura 19 – Trator utilizado na limpeza pública. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 20 – Máquina de varrição mecanizada adquirida. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

A tabela 11 discrimina os valores médios despendidos com os serviços de limpeza urbana realizados no município:

Tabela 10 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Equipe de funcionários da Prefeitura Municipal	Direto	R\$ 17.769,80
Gastos com combustível dos veículos e equipamento	Direto	R\$ 4.996,37
CUSTO TOTAL DA LIMPEZA URBANA =		R\$ 22.766,17

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 12.

Tabela 11 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 6.232,16	R\$ 1,36
b. Coleta Seletiva	-	-	-
c. Triagem dos RSD			
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo + DF em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 16.054,20	R\$ 3,49
e. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 2.945,00	R\$ 0,64
f. Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 22.766,17	R\$ 4,95
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 22.286,36	R\$ 4,85
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (a+b+c+d+e+f) =		R\$ 47.997,53	R\$ 10,4

De acordo com a tabela 12, é possível verificar que a despesa com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 22.286,36/mês, refletindo em um custo por habitante de R\$ 4,85/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de Juti-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 47.997,53/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 10,40/mês.

Para ilustrar as informações acima mencionadas, apresenta-se por meio dos gráficos 1 e 2 a participação de cada um dos custos praticados e os respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

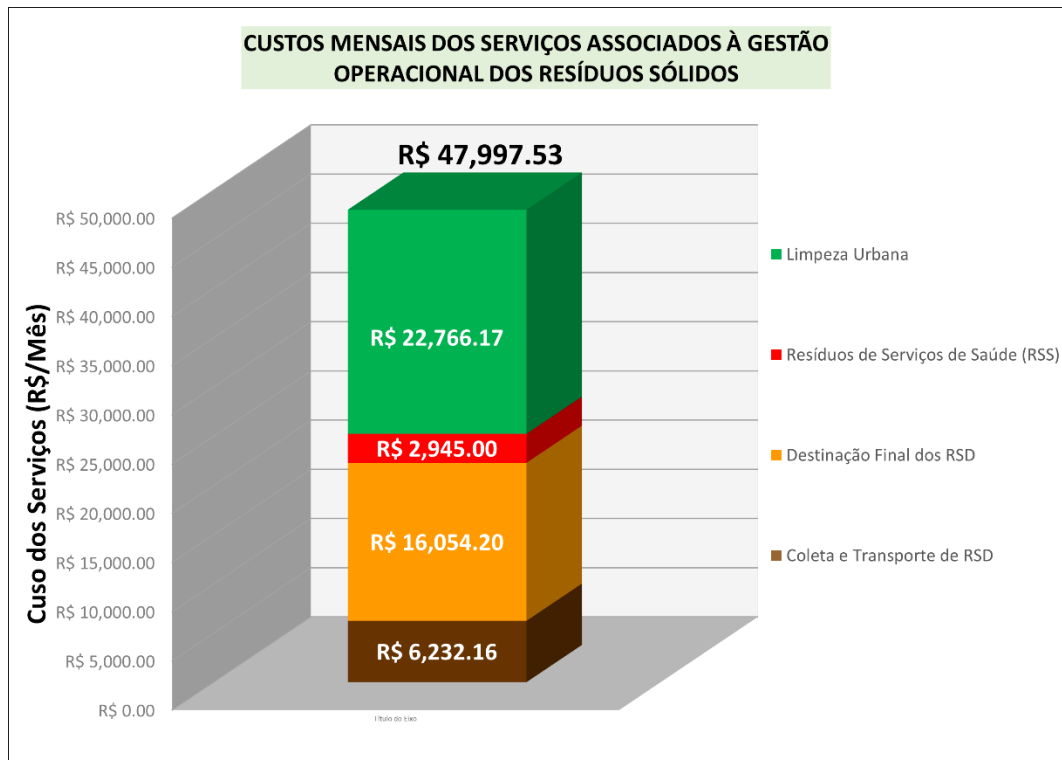


Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Juti-MS.

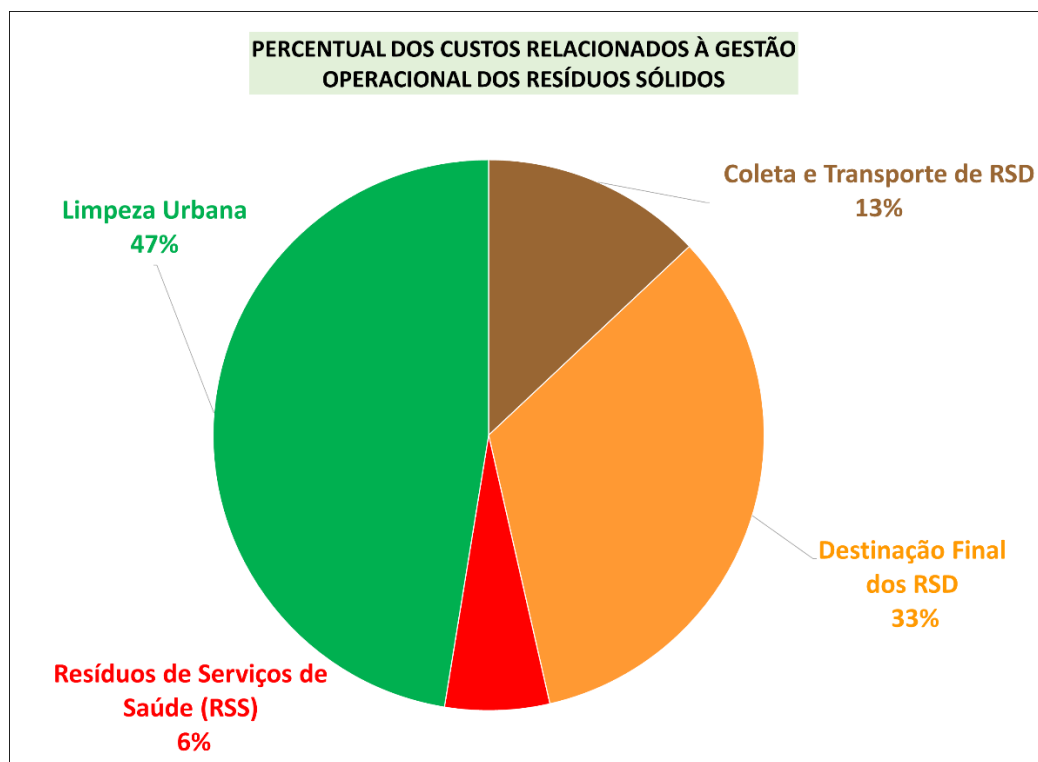


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Juti-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a limpeza urbana (LU), representando **47%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Juti-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares (RSD).

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Juti-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 95.798,40/mês, totalizando R\$

1.149.472,81/ano. A tabela 13 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 12 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	42	R\$ 479.999,64	R\$ 39.999,97
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	58	R\$ 669.473,18	R\$ 55.789,43
Total recebido de ICMS Ecológico		R\$ 1.149.472,81	R\$ 95.798,40

Os índices do ICMS Ecológico do município de Juti-MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018, n° 677/2019 e n° 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 14:

Tabela 13 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Juti-MS nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0015	0,0036	0,0000	0,5128%
2020	0,0008	0,0024	0,0000	0,3181%
2021	0,0012	0,0026	0,0000	0,5314%

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 39.999,97/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 14, a partir do ano de 2020 o município de Juti-MS reduziu a pontuação nos dois quesitos da componente RSU (exceto coleta seletiva que não pontua), refletindo a maior distribuição do recurso estadual com outros municípios que passaram a pontuar e também receber parte dos recursos do ICMS Ecológico. Tal redução demonstra a variabilidade do acesso aos oriundos do ICMS Ecológico.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Juti se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

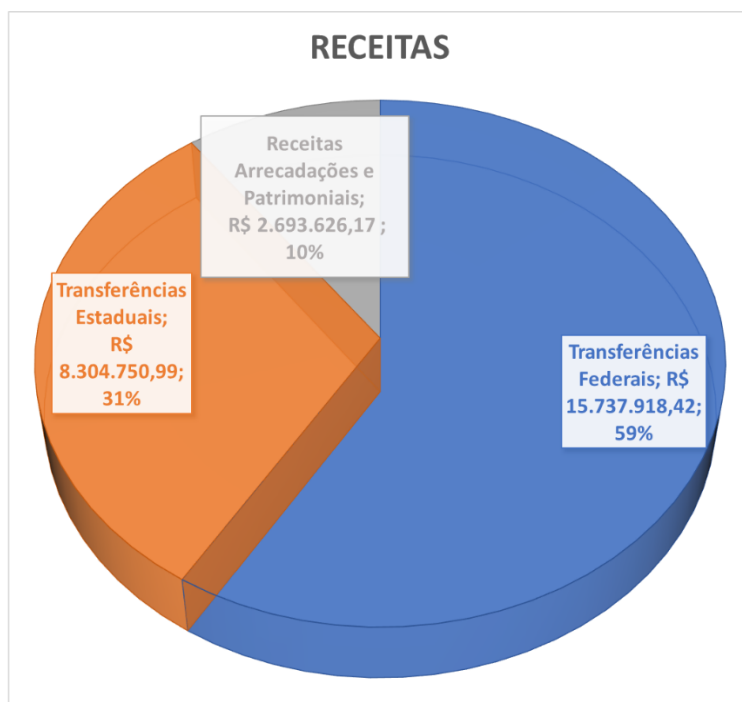
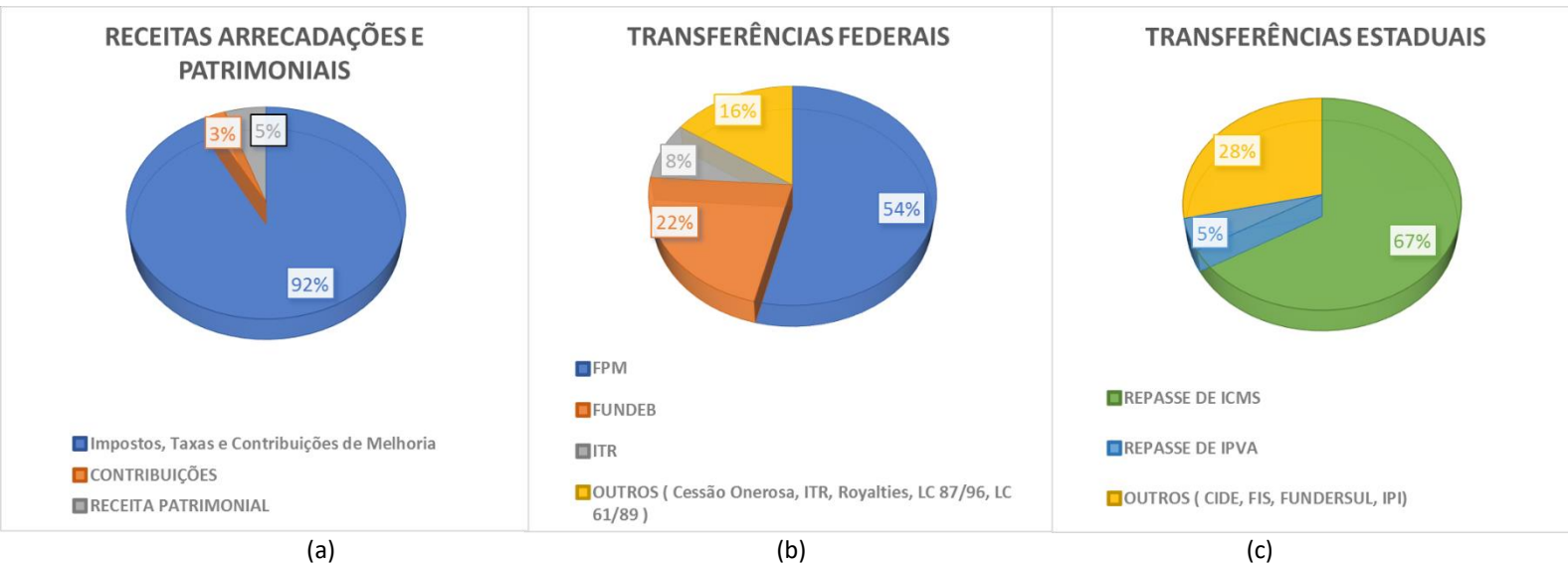


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Juti média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Juti (90%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 10% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Juti as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 54% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Juti, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 67% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Juti as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (51%). Na Tabela 10 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	92%
IPTU	6%
ISS	51%
ITBI	20%
IRRF	15%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1%
CONTRIBUIÇÕES	3%
RECEITA PATRIMONIAL	5%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida,

aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Saúde (27,45%), Educação (27,09%), Administração (22,54%), e Assistência Social (7,41%), que correspondem a 84,49% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 13ª dessa lista, representando cerca de 0,22% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados, em parte, para a função pública de Administração, conforme verificado em consulta ao portal de transparência do município. É possível que partes desses gastos tenham também sido atribuídos a outras funções, também, porém não foi possível verificar com exatidão quais.

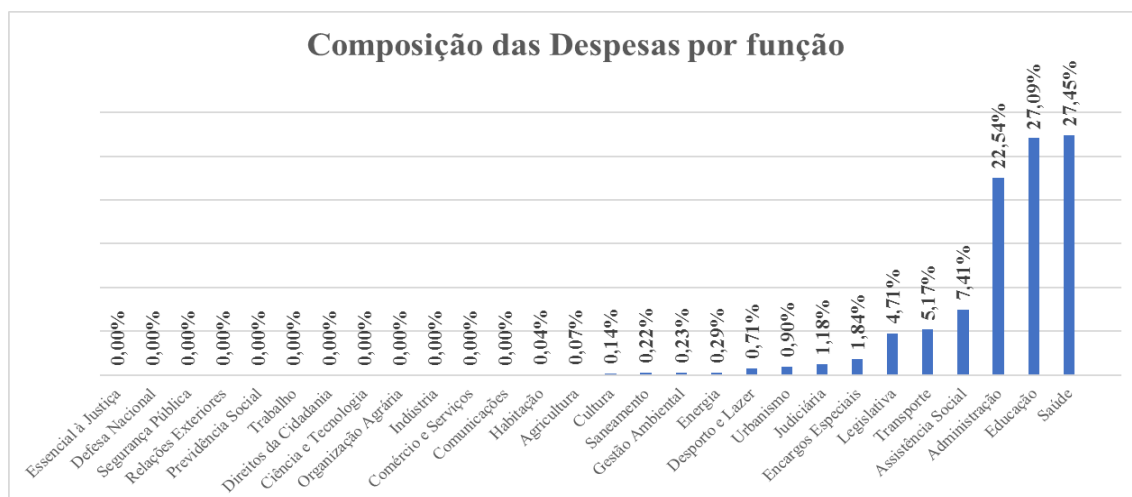


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Juti média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Pode-se observar um aumento progressivo das receitas e despesas do município, com pico em 2019, conforme tendência observada no período.

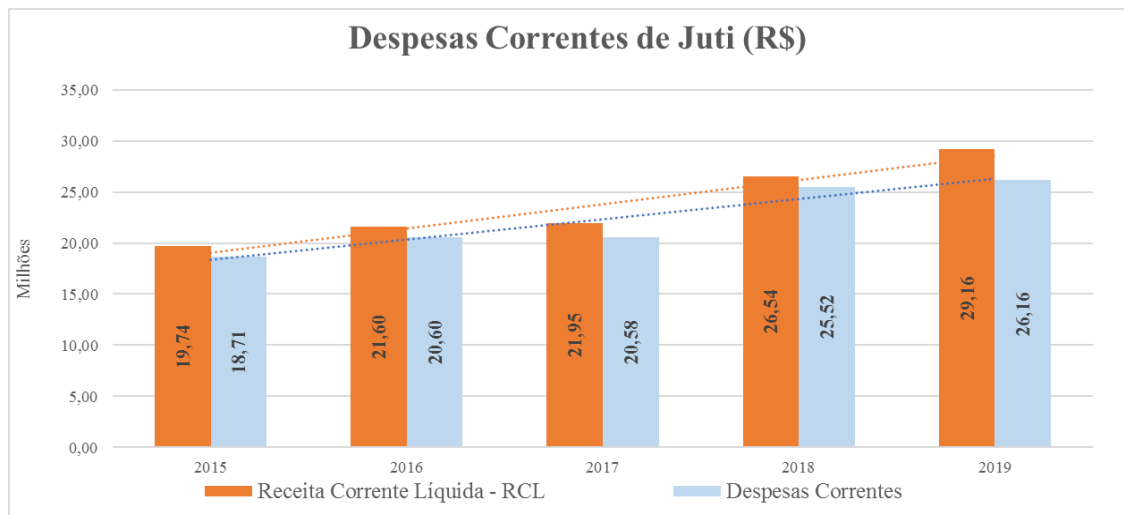


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Juti.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Juti apresentou balanço financeiro positivo durante todo o período observado.

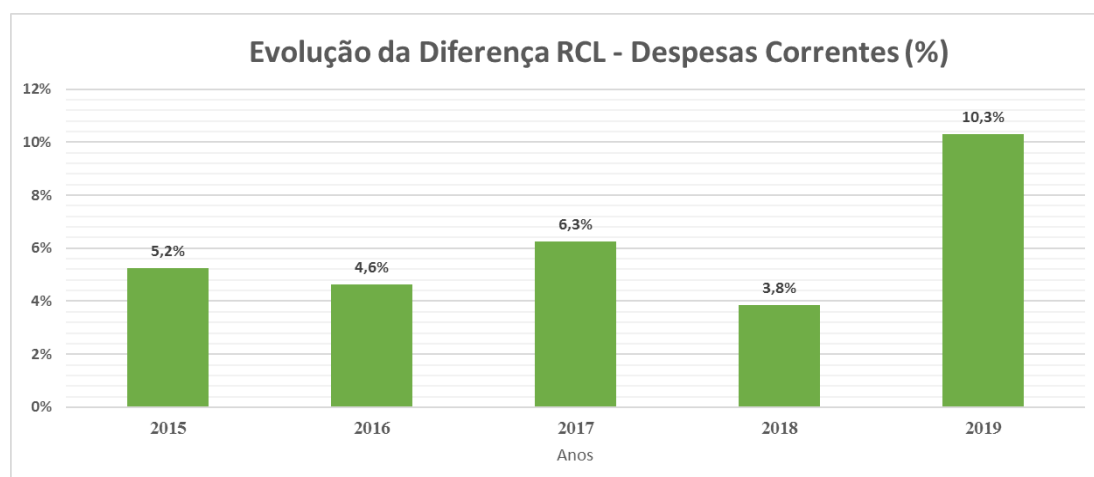


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Juti.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Juti também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 59% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 16 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Juti-MS para devida execução dos serviços susomencionados:

Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB./MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 74.785,92	R\$ 6.232,16	R\$ 1,36
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 192.650,43	R\$ 16.054,20	R\$ 3,49
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 267.436,35	R\$ 22.286,36	R\$ 4,85
Receita Específica (Taxa de RSD)		-	-	-
ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 479.999,64	R\$ 39.999,97	R\$ 8,70

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa específica de RSD no município de Juti-MS, denotando insustentabilidade financeira do município para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD. Com a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), nota-se a possibilidade de subsidiar a integralidade dos custos atuais, considerando a destinação desse recurso para fim de custear o Manejo de RSD do município.

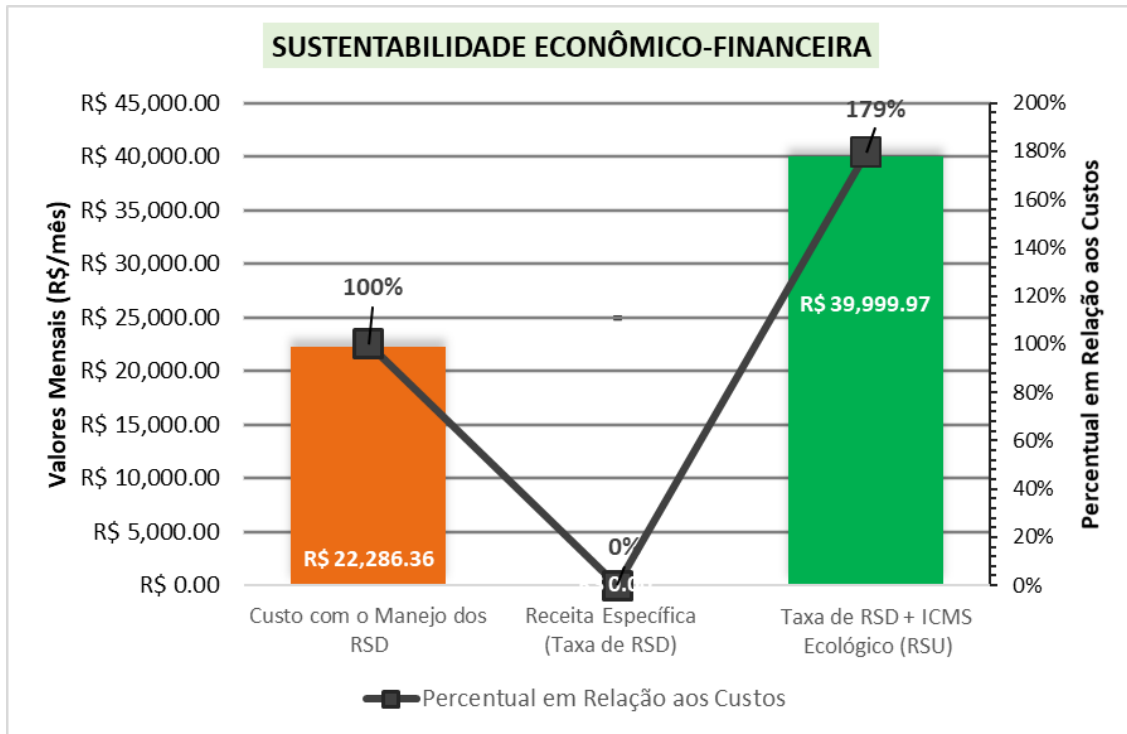


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Juti-MS.

Com as informações obtidas em campo, não é possível constatar de fato se o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com os recursos provenientes do ICMS Ecológico. Atualmente, de acordo com o montante de ICMS Ecológico recebido com a componente RSU, o município apresenta sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo de RSD. No entanto, cabe ressaltar que o recurso advindo do ICMS Ecológico não é institucionalmente vinculado ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos. E com isso, caso ocorra algum imprevisto com o recebimento desse recurso a sustentabilidade econômica ficará comprometida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: não existe.

2.1 Procedimento Judicial: Ação de Homologação por Sentença n. 0801148-27.2011.8.12.0031 de 07/11/2011.

2.1.1 Objeto: Homologação do Termo de Ajustamento de Conduta decorrente IC n. 002/2008.

2.1.2 Andamento atual: arquivado definitivamente.

2.2 Execução Contra a Fazenda Pública n. 0802416-48.2013.8.12.0031 de 17/12/2013.

2.2.1 Objeto: execução da multa o total de R\$ 12.369.618,00 (doze milhões, trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e dezoito reais) por descumprimento do TAC.

2.2.2 Andamento atual: conclusos para decisão.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente IC n. 002/2008 homologado por sentença existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da assinatura: 07 de novembro de 2011.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 17 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Juti-MS.

Tabela 16 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Juti-MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Informal (sr. Élio)	Sim	Implementar a coleta seletiva. (Cláusula 12ª)	07/11/2012		Implantar coleta seletiva em 50% de todo o município	2021	Não
						Implantar coleta seletiva em 100% de todo o município	2025 – 2037	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	Disponibilizar galpões e outros equipamentos necessários, prensa, balança, baías de separação e sanitários. (Cláusula 12ª, §6º)	07/11/2012		Implantar usina de triagem para disposição final dos rejeitos	2021 – 2037	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantar usina de compostagem para disposição final dos rejeitos	2021 – 2037	
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Triagem informar (Élio Pires – ME)	Sim	Galpões ou armazéns que permitam instalações de cooperativas e associações como também armazenagem (Cláusula 12ª, §5º)	07/11/2012		Cadastrara e incluir 50% dos catadores de material reciclável em cooperativas ou associações	2021	Não
						Cadastrara e incluir 100% dos catadores de material reciclável em cooperativas ou associações	2025 – 2037	

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
6. Taxa de lixo instituída	Inexistente	Não				Sem meta definida	-	Não
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Estação de Transbordo (Aterro Sanitário privado, OCA Ambiental)	Não				Implantar Aterro Sanitário	2021 – 2037	Sim (disposição final adequada)
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Privada	Não				Manter destinação final adequada	2021 – 2037	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Terreno na área urbana	Não				Destinação final ambientalmente adequada de todo o RCC gerado no município	2021 – 2037	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área de extração de solo (BR 163)	Não				Aterro Sanitário de Dourados	-	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Não definida meta específica	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não						
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Sim	Execução das medidas do PRAD. (Cláusula 15ª, parágrafo único)	12 meses a contar da aprovação do PRAD.		Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2021 – 2037	Não
						Realizar recuperação de 50% das áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos	2021	Sim
						Realizar recuperação de 100% das áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos	2025 – 2037	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Sim	Requerer licenciamento para o PRAD. (Cláusula 15ª)	07.01.2012		Não definida meta específica	-	-
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Sim	Construção e implementação do aterro. (Cláusula primeira)	07/07/2012		Licenciamento ambiental e implantação de área para disposição final ambientalmente adequada dos RCC	2021 – 2037	-

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugerir recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Juti-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda, coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

O município de Juti-MS realiza diretamente os serviços de coleta e transporte de RSD e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. Entretanto, o município não conta com coleta seletiva formalizada pela Prefeitura, como também serviço de Triagem dos Materiais Recicláveis em local devidamente apropriado em Unidade de Triagem de Resíduos (UTR).

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Juti-MS requisiite mensalmente junto a empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) a fim de atestar a nível federal a devida execução do serviço.

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à estruturação da Coleta Seletiva e da Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos

gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com três (3) áreas de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3.

Para as áreas apresentadas nas Figuras 14 e 15 é necessário o correto protocolo, junto ao IMASUL, e execução de projeto de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS. Já para área referente ao Parque Fênix (Figura 18), que possui PRADE-RS em aberto, permanece a necessidade de apresentação de relatório conclusivo junto ao órgão estadual.

9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Caracol-MS não apresenta taxa específica para subsídio dos serviços de manejo de resíduos sólidos. É de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Juti-MS a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme comentado no item 5, a outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. Mesmo que o recurso proveniente do ICMS Ecológico se mostra capaz de custear os serviços, ele não vem sendo segregado em conta específica, exclusivamente destinado para esse fim.

Considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados:

garantir a destinação dos recursos do ICMS Ecológico para o gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, e melhorar o disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



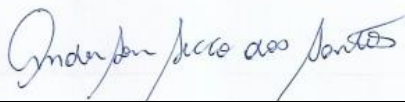
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS